

Recomendación central

Configuren SAP S/4HANA como **sistema mandante transaccional** y la app avícola como **sistema auxiliar operativo de captura, validación, evidencia y aprobación**.

La app no debe decidir inventario, costos, compras, transferencias ni cierre. Debe capturar la realidad de granja y enviar a SAP solo datos aprobados, trazables e idempotentes.

1. Qué debe quedar mandante en SAP

SAP debe ser dueño de estos objetos:

Objeto / proceso	Dueño correcto
Materiales	SAP
Proveedores	SAP
Órdenes de compra	SAP
Órdenes de transferencia	SAP
Inventario	SAP
Almacenes	SAP
Centros / plantas / granjas	SAP
Centros de costo	SAP
Costeo	SAP
Cierre contable	SAP
Cierre logístico	SAP
Valoración de inventario	SAP
Lotes productivos oficiales	SAP
Equipos / activos / galpones técnicos	SAP
Documentos de material	SAP
Reversos / anulaciones	SAP

La app puede complementar, pero no sustituir.

2. Qué debe poder hacer la app avícola

La app debe funcionar como auxiliar en estos puntos:

Función de la app	Permitido
Consultar órdenes de compra abiertas	Sí
Consultar órdenes de transferencia abiertas	Sí
Consultar materiales disponibles	Sí
Consultar inventario disponible	Sí
Consultar granjas, galpones y capacidad	Sí
Consultar equipos esperados por galpón	Sí
Capturar recepción real de aves	Sí
Distribuir aves por galpón, sexo y lote	Sí
Registrar peso promedio	Sí
Registrar temperatura, humedad y hora	Sí
Registrar mortalidad	Sí
Registrar consumo de alimento	Sí
Registrar aplicación de vacunas/medicinas	Sí
Registrar inspección de granja/equipos	Sí
Levantar banderas operativas	Sí
Adjuntar evidencias	Sí
Enviar datos aprobados a SAP	Sí

Crear OC desde la app	No
Crear materiales desde la app	No
Crear almacenes desde la app	No
Cambiar costos desde la app	No
Ajustar inventario sin documento SAP	No
Cerrar órdenes desde la app	No
Modificar datos aprobados sin reverso	No

3. Módulos SAP que deben quedar preparados

3.1 MM — Material Management

Debe estar bien configurado para:

- Compra de aves.
- Compra de alimento.
- Compra de vacunas.
- Compra de medicinas.
- Compra de insumos de bioseguridad.
- Órdenes de compra.
- Órdenes de transferencia.
- Gestión de inventario.
- Consumos.
- Mermas.
- Bajas.
- Recepciones parciales.
- Diferencias contra proveedor.

SAP tiene APIs oficiales para órdenes de compra; la API de Purchase Order permite leer datos de OC y también crear/modificar, aunque en esta arquitectura la app debería usarla principalmente para lectura y validación, no para mandar la creación de OC.

3.2 Inventory Management / EWM / WM

Deben definir si trabajarán con:

- IM básico.
- WM.
- EWM.
- Solo almacenes simples por granja.
- Ubicaciones más detalladas por silo, depósito o galpón.

Para movimientos de inventario, SAP tiene la API oficial **Material Document - Read, Create**, que permite consultar, crear y cancelar documentos de material mediante OData desde sistemas externos.

3.3 CO — Controlling

Debe quedar definido cómo se costea:

Objeto	Recomendación
Granja	Centro de costo
Galpón	Dimensión operativa o ubicación técnica
Lote productivo	Orden interna / objeto de costo
Alimento	Consumo contra lote o centro de costo
Medicinas	Consumo contra lote, granja o centro de costo
Mortalidad	Indicador productivo y posible impacto de costo
Vacunas	Consumo contra lote o centro de costo
Mano de obra	Centro de costo
Servicios	Centro de costo / orden interna

La decisión más importante es esta:

El lote productivo debe ser el eje de trazabilidad y costeo.

Cada recepción de aves debe terminar asociada a un lote productivo oficial en SAP.

3.4 PM / EAM — Equipos e infraestructura

Para el inventario de equipos por galpón, SAP debe manejar:

- Equipos.
- Ubicaciones técnicas.
- Galpones.
- Bebederos.
- Comederos.
- Ventiladores.
- Criadoras.
- Sensores.
- Silos.
- Sistemas de iluminación.
- Equipos de medición.

La app solo debe contrastar:

Equipo esperado en SAP

vs.

Equipo encontrado en inspección

Si falta equipo o está dañado, la app puede levantar una novedad. No debería modificar directamente el maestro de equipos en SAP.

3.5 QM — Quality Management / Sanidad / Bioseguridad

Para auditorías de bioseguridad, inspecciones sanitarias, vacunaciones y condiciones de recepción, hay dos caminos:

Opción	Uso
Mantenerlo en la app	Si SAP solo necesita costos, inventario y trazabilidad básica
Enviar evento a SAP QM/custom object	Si SAP debe tener auditoría sanitaria formal

Mi recomendación:

bioseguridad y auditorías detalladas viven principalmente en la app, pero SAP debe recibir resumen, estado, alerta o referencia documental si afecta costos, calidad, liberación, bloqueo o decisión operativa.

3.6 FI

FI no debe recibir nada directo desde la app.

FI debe recibir impacto mediante documentos SAP estándar:

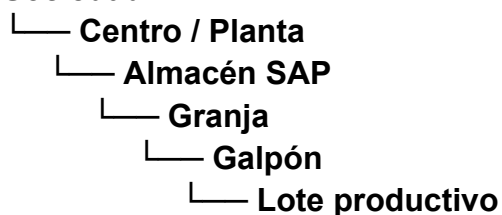
- Entrada de mercancía.
- Salida de mercancía.
- Consumo.
- Baja.
- Ajuste.
- Transferencia.
- Verificación de factura.
- Cierre.

La app no debe crear asientos contables.

4. Cómo modelar granjas, galpones y almacenes

Recomendación de estructura

Sociedad



Pero en SAP no conviene crear todo como almacén si no es necesario. La recomendación correcta es:

Elemento físico	Cómo manejarlo
Empresa	Sociedad SAP
Unidad productiva grande	Centro / planta
Granja	Centro o atributo operativo, según tamaño
Almacén de alimento	Storage location
Silo	Storage location, bin o equipo
Galpón	Ubicación técnica / dimensión operativa

Equipo del galpón	Equipo SAP PM/EAM
Lote de aves	Batch / orden interna / lote productivo
Alimento	Material SAP
Vacuna / medicina	Material SAP

No conviertan cada galpón en almacén SAP automáticamente. Solo debe hacerse si realmente necesitan controlar inventario financiero por galpón.

5. Materiales que deben existir en SAP

Aves

Crear materiales para:

- Pollita reproductora Cobb hembra.
- Pollito reproductor Cobb macho.
- Reproductora Ross hembra.
- Reproductor Ross macho.
- Pollito engorde.
- Pollita progenitora.
- Huevo fértil.
- Huevo descartado.
- Pollito nacido.
- Ave para descarte, si se valoriza.
- Mortalidad, solo si SAP la manejará como material/merma.

No recomiendo manejar “mortalidad” como material si solo será KPI. Sí debe manejarse si contablemente se necesita valorizar la baja.

Alimento

Crear materiales por tipo:

- Pre-iniciador.
- Iniciador.
- Crecimiento.
- Desarrollo.
- Producción.
- Engorde.
- Finalizador.
- Alimento macho.
- Alimento hembra.
- Alimento medicado.

Debe activarse lote/batch si necesitan trazabilidad por proveedor, fecha, formulación o planta de alimento.

Medicinas y vacunas

Crear materiales para:

- Vacunas.
- Antibióticos.
- Vitaminas.
- Desinfectantes.
- Tratamientos.
- Insumos sanitarios.
- Insumos de bioseguridad.

La app registra aplicación. SAP descuenta inventario si corresponde.

6. Proceso recomendado: recepción de reproductoras En SAP

SAP debe crear:

- Orden de compra.
- Proveedor.
- Material.
- Cantidad.
- Raza/línea genética.
- Sexo, si se separa por material.
- Centro de recepción.
- Almacén.
- Precio.
- Fecha estimada de entrega.
- Condiciones comerciales.
- Lote productivo o referencia a lote.

En la app móvil

La app debe leer la OC activa desde SAP y capturar:

- OC SAP.
- Posición de OC.
- Proveedor.
- Material.
- Cantidad esperada.
- Cantidad recibida.
- Fecha de despacho informada por proveedor.
- Fecha real de recepción.
- Hora de recepción.
- Granja.
- Galpones usados.
- Capacidad de cada galpón.
- Distribución de hembras.
- Distribución de machos.
- Raza confirmada.
- Peso promedio de hembras.
- Peso promedio de machos.
- Muestra tomada.
- Temperatura.
- Humedad.
- Condición del transporte.
- Mortalidad al arribo.
- Observaciones.

- Evidencias.

En administración web intermedia

Debe validarse:

- Que la OC exista.
- Que la cantidad recibida no exceda la OC sin autorización.
- Que la distribución por galpón no exceda capacidad.
- Que hembras + machos + mortalidad + rechazo cuadren contra recibido.
- Que el lote esté definido.
- Que los pesos estén dentro de rango esperado.
- Que exista evidencia.
- Que el responsable apruebe.

Luego se envía a SAP

La app debe enviar a SAP:

- Confirmación de recepción.
- Cantidad real recibida.
- Diferencias.
- Documento de material si aplica.
- Referencia externa de la app.
- Datos operativos resumidos.
- Lote productivo.
- Evidencia o URL de evidencia.

SAP debe generar el documento oficial de entrada de mercancía. La API de material documents permite crear documentos de material con POST sobre la entidad de cabecera correspondiente.

7. Proceso recomendado: inspección de granja En SAP

SAP debe tener:

- Granja.
- Galpones.
- Capacidad instalada.
- Equipos por galpón.
- Estado maestro del equipo.
- Ubicación técnica.
- Inventario esperado.
- Responsable.
- Centro de costo.

En la app

La app debe capturar:

- Fecha de inspección.
- Usuario inspector.
- Granja.
- Galpón.
- Equipos encontrados.
- Equipos faltantes.
- Equipos dañados.
- Estado de cama.
- Temperatura.
- Humedad.
- Ventilación.
- Limpieza.
- Bioseguridad.
- Evidencia fotográfica.
- Observaciones.
- Bandera de riesgo.

Qué se envía a SAP

No enviaría todo a SAP.

Solo enviaría a SAP:

- Alerta crítica.
- Notificación de mantenimiento.
- Bloqueo operativo.
- Evento de calidad.

- Resumen de auditoría.
- Referencia documental.

El detalle completo debe quedarse en la app porque es operativo y pesado.

8. Proceso recomendado: alimento por transferencia En SAP

SAP debe crear:

- Orden de transferencia.
- Centro origen.
- Almacén origen.
- Centro destino.
- Almacén destino.
- Material alimento.
- Lote/batch.
- Cantidad.
- Unidad.
- Fecha.
- Documento logístico.

SAP tiene servicio oficial para Stock Transport Order en S/4HANA Cloud Public Edition; permite crear, leer, actualizar o eliminar STO mediante OData, aunque en este diseño la app debe limitarse a consultar y confirmar operaciones autorizadas.

En la app

La app debe:

- Consultar transferencias activas.
- Confirmar llegada.
- Registrar cantidad recibida.
- Registrar diferencias.
- Registrar lote de alimento.
- Registrar silo o almacén destino.
- Registrar evidencia.
- Registrar consumo parcial diario/semanal.

Envío a SAP

Hay dos eventos distintos:

1. Recepción del alimento transferido

La app confirma:

Llegó la transferencia X con cantidad real Y.

SAP registra la recepción o diferencia.

2. Consumo del alimento

La app registra:

Lote productivo A consumió X kg del alimento Y.

SAP debe generar salida de inventario contra:

- Centro de costo.
- Orden interna.
- Lote productivo.
- Orden de producción, si aplica.

9. Proceso recomendado: mortalidad

En la app

Debe capturarse con máximo detalle:

- Fecha.
- Granja.
- Galpón.
- Lote productivo.
- Sexo.
- Edad del lote.
- Cantidad muerta.
- Causa probable.
- Clasificación.
- Observación sanitaria.
- Responsable.
- Evidencia.
- Peso si aplica.
- Acumulado diario.
- Acumulado semanal.
- Porcentaje contra población inicial.
- Porcentaje contra población actual.

En SAP

Hay tres opciones. La empresa debe escoger una sola política.

Política	Cuándo usarla
Solo KPI operativo	Si las aves no se controlan como inventario unitario
Movimiento de baja/merma	Si las aves son inventario valorizado
Registro estadístico + CO	Si afecta rendimiento y costo, pero no inventario unitario

Mi recomendación:

para reproductoras y engorde, manejar mortalidad como **evento productivo trazable por lote**, con impacto en rendimiento y costo del lote. Solo convertirla en movimiento de inventario si SAP está controlando aves vivas como stock valorizado.

10. Proceso recomendado: vacunas y medicinas En SAP

Deben existir como materiales inventariables:

- Vacuna.
- Medicina.
- Dosis.
- Presentación.
- Lote.
- Fecha de vencimiento.
- Proveedor.
- Almacén sanitario.

En la app

La app registra:

- Lote productivo.
- Galpón.
- Sexo si aplica.
- Vacuna/medicina aplicada.
- Dosis.
- Cantidad usada.
- Responsable.
- Fecha.
- Hora.
- Método de aplicación.
- Observaciones.
- Evidencia.

Envío a SAP

SAP debe recibir:

- Consumo del material sanitario.
- Imputación al lote productivo o centro de costo.
- Referencia externa de aplicación.
- Lote/batch del medicamento o vacuna.

La app no debe modificar stock sanitario directamente. Debe provocar un movimiento SAP aprobado.

11. Proceso recomendado: producción de huevos

SAP debe manejar

- Material huevo fértil.
- Material huevo descartado.
- Material huevo comercial, si aplica.
- Centro.
- Almacén.
- Lote de origen.
- Lote productivo.
- Costeo.
- Transferencia a incubadora.

La app debe capturar

- Huevos recolectados.
- Huevos fértiles.
- Huevos descartados.
- Huevos rotos.
- Huevos sucios.
- Huevos infértiles.
- Peso promedio.
- Galpón.
- Lote reproductora.
- Fecha/hora.
- Condiciones de almacenamiento.
- Responsable.

SAP debe recibir

- Entrada/producción de huevo fértil si será inventariable.
- Transferencia hacia incubadora.
- Descarte si impacta inventario/costo.
- Resumen productivo por lote.

12. Proceso recomendado: incubadora

SAP debe manejar

- Recepción de huevos fértiles.
- Inventario de huevos.
- Transferencias.
- Consumos/descarte.
- Nacimiento de pollitos.
- Costos de incubación.
- Salida hacia engorde o venta.

La app debe capturar

- Lote de huevos recibido.
- Cantidad recibida.
- Condición del transporte.
- Temperatura.
- Humedad.
- Tiempo de traslado.
- Huevos descartados.
- Fertilidad.
- Nacimientos.
- Pollitos descartados.
- Vacunación.
- Clasificación.
- Transferencia a granja.

SAP debe recibir

- Movimientos de huevo fértil.
- Nacimiento de pollitos si se maneja como transformación productiva.
- Descartes valorizados si aplica.
- Transferencia de pollitos a granja.
- Costos acumulados.

13. Proceso recomendado: pollo de engorde

SAP debe manejar

- Lote productivo.
- Granja.
- Galpón.
- Alimento.
- Medicinas.
- Vacunas.
- Costeo.
- Inventario si aplica.
- Salida a beneficio.
- Liquidación/cierre del lote.

La app debe capturar

- Recepción de pollitos.
- Mortalidad.
- Consumo alimento.
- Peso semanal.
- Uniformidad.
- Conversión alimenticia.
- Medicinas.
- Vacunas.
- Condiciones ambientales.
- Salida a planta.
- Cantidad enviada.
- Peso promedio.
- Diferencias.
- Evidencia.

SAP debe recibir

- Recepción.
- Consumos.
- Transferencias.
- Salida final.
- Datos de cierre del lote.
- Costos acumulados.

14. Activaciones SAP recomendadas

Obligatorio

Activación / configuración	Motivo
Materiales avícolas	Base para compras, inventario y consumo
Materiales de alimento	Control de stock y consumo
Materiales sanitarios	Vacunas, medicinas e insumos
Proveedores	Compras y trazabilidad
Centros / plantas	Estructura operativa
Almacenes	Control logístico
Lotes/batch	Trazabilidad de alimento, aves, huevos y medicinas
Órdenes de compra	Compra mandante desde SAP
Órdenes de transferencia	Movimiento entre centros/almacenes
Movimientos de inventario	Consumos, entradas, bajas y ajustes
Centros de costo	Costeo por granja/área
Órdenes internas / objetos CO	Costeo por lote productivo
Roles técnicos de integración	Seguridad
APIs OData oficiales	Integración limpia
Monitor de integración	Reprocesos y errores
Campos de referencia externa	Trazabilidad app ↔ SAP

Muy recomendado

Configuración	Motivo
Batch management	Trazabilidad sanitaria y alimentaria
Clasificación de materiales	Raza, sexo, línea genética, fase, edad
PM/EAM	Equipos por galpón
QM	Inspecciones, bioseguridad, calidad
DMS / repositorio documental	Evidencias
Custom fields	Datos avícolas no estándar
Custom business objects	Auditorías, checklists, eventos técnicos
CDS Views	Lecturas limpias hacia la app
SAP Integration Suite / middleware	Control robusto de integración
Business Event Handling / eventos	Sincronización avanzada

SAP permite extender el modelo con **Custom Business Objects, Fields and Logic**, útil para datos avícolas específicos que no encajan limpiamente en documentos estándar.

15. Qué datos debe consumir la app desde SAP

Dato	Fuente SAP
Granjas	Maestro SAP
Galpones	SAP PM/EAM/custom
Capacidad de galpón	SAP/custom
Equipos por galpón	SAP PM/EAM
Almacenes	SAP
Silos	SAP/custom/PM
Materiales	SAP Product/Material Master
Alimento	SAP MM
Vacunas	SAP MM
Medicinas	SAP MM
Proveedores	SAP Business Partner
Órdenes de compra	SAP MM
Órdenes de transferencia	SAP MM/IM/EWM
Inventario disponible	SAP IM/EWM
Lotes/batch	SAP
Centros de costo	SAP CO
Lotes productivos	SAP CO/custom
Períodos abiertos	SAP FI/CO
Usuarios autorizados	SAP/IAM

SAP tiene APIs oficiales para Business Partner, que permiten crear, visualizar, actualizar y borrar datos de business partners, clientes y proveedores mediante API; para esta app debe usarse principalmente como fuente de consulta de proveedores.

16. Qué datos debe enviar la app hacia SAP

Evento app	Qué debería recibir SAP
Recepción de aves	Entrada contra OC + datos operativos resumidos
Distribución por galpón	Objeto custom / referencia operativa / lote
Consumo de alimento	Documento de material contra lote/costo
Recepción de transferencia	Confirmación de traslado
Mortalidad	Evento productivo y posible baja/merma
Vacuna aplicada	Consumo sanitario + evento sanitario
Medicina aplicada	Consumo sanitario + evento sanitario
Producción huevos	Entrada/producción/indicador según diseño
Descarte huevos	Merma/descarte si impacta stock/costo
Nacimiento pollitos	Producción/transformación si aplica
Salida a engorde	Transferencia
Salida a beneficio	Transferencia/salida/cierre
Inspección crítica	Notificación PM/QM o alerta custom

17. Reglas de validación obligatorias en la app

Antes de enviar a SAP, la app debe bloquear:

- Cantidad recibida mayor a OC sin autorización.
- Galpón con capacidad excedida.
- Galpón inexistente en SAP.
- Material inexistente en SAP.
- Lote inexistente o cerrado.
- Almacén inválido.
- Centro inválido.
- Unidad de medida inválida.
- Consumo mayor al stock disponible.
- Mortalidad superior a población actual.

- Aplicación de vacuna sin material válido.
- Consumo sanitario sin stock.
- Fecha en período SAP cerrado.
- Registro sin usuario responsable.
- Registro sin aprobación.
- Duplicidad de envío.
- Corrección sobre registro aprobado sin versión/reverso.

18. Estados operativos recomendados

BORRADOR

↓

REGISTRADO_EN_GRANJA

↓

EN_REVISION_ADMINISTRATIVA

↓

OBSERVADO

↓

CORREGIDO

↓

APROBADO

↓

ENVIADO_A_SAP

↓

CONTABILIZADO_EN_SAP

↓

RECHAZADO_POR_SAP

↓

REPROCESADO

↓

ANULADO / REVERSADO

Solo el estado **APROBADO** puede viajar a SAP.

19. Campo obligatorio para evitar duplicados

Cada evento enviado a SAP debe tener un identificador único:

```
{  
  "external_transaction_id": "AVICOLA-RECEPCION-2026-000001",  
  "source_system": "APP_AVICOLA",  
  "sap_reference_document": "4500001234",  
  "sap_reference_item": "00010",  
  "event_type": "BREEDER_RECEPTION"  
}
```

Ese ID debe guardarse en SAP o en la capa de integración.

Sin este control, un reproceso puede duplicar consumos, entradas o bajas.

20. Modelo recomendado para tu ejemplo de reproductora SAP manda

OC de reproductoras

Material: Ave reproductora Cobb

Cantidad: 20.000

Proveedor: X

Centro destino: Granja A

Almacén destino: Recepción aves

Lote productivo: REP-2026-001

App captura

Llegaron 19.980 aves

20 muertas al arribo

Hembras: 18.000

Machos: 1.980

Galpón 1: 5.000 hembras

Galpón 2: 5.000 hembras

Galpón 3: 4.000 hembras

Galpón 4: 4.000 hembras

Galpón 5: 1.980 machos

Peso promedio hembras

Peso promedio machos

Temperatura

Humedad

Hora

Fecha despacho proveedor

Fecha recepción granja

Evidencia

Administración aprueba

Valida:

Cantidad OC

Cantidad recibida

Mortalidad al arribo

Distribución

Capacidad galpones

Lote productivo

Diferencias

Evidencias

SAP recibe

Entrada de mercancía contra OC por cantidad real

Diferencia contra proveedor si aplica

Referencia externa de la app

Lote productivo

Resumen operativo

Documento de material generado

El detalle fino por galpón puede quedar en la app y/o en un objeto custom SAP, según cuánto detalle necesite SAP para reportes y auditoría.

21. División correcta SAP vs App

SAP debe hacer

- Crear OC.
- Crear transferencias.
- Mantener materiales.
- Mantener proveedores.
- Mantener almacenes.
- Mantener centros.
- Mantener centros de costo.
- Mantener lotes oficiales.
- Controlar inventario.
- Registrar documentos de material.
- Costear.
- Cerrar períodos.
- Cerrar lotes.
- Reversar documentos.
- Generar impacto financiero.

App debe hacer

- Capturar operación de campo.
- Guiar al operador.
- Validar contra SAP.
- Registrar evidencias.
- Registrar condiciones ambientales.
- Registrar distribución física.
- Registrar mortalidad.
- Registrar consumo.
- Registrar vacunas.
- Registrar medicina.
- Registrar inspecciones.
- Levantar alertas.
- Pasar a revisión administrativa.
- Enviar solo aprobado.
- Guardar trazabilidad operacional.

22. Matriz final de integración

Proceso	SAP crea / manda	App captura	SAP recibe
Compra aves	OC, proveedor, material, cantidad, precio	Recepción real, pesos, sexo, galpón, humedad, temperatura	Entrada contra OC + resumen operativo
Distribución aves	Lote, granja, capacidad	Galpón, sexo, cantidad, evidencia	Referencia operativa/custom
Inspección granja	Granja, galpones, equipos	Estado real, faltantes, daños, fotos	Solo alerta/notificación si aplica
Transferenci a alimento	STO, material, lote, cantidad	Recepción real, diferencia, silo	Confirmación de traslado
Consumo alimento	Material, stock, lote, costo	Kg consumidos por lote/galpón	Salida de inventario contra objeto de costo
Mortalidad	Lote/costo	Cantidad, causa, sexo, galpón	Evento productivo o baja si aplica

Vacunas	Material, lote, stock	Aplicación, dosis, aves tratadas	Consumo sanitario + evento
Medicinas	Material, lote, stock	Tratamiento, dosis, lote	Consumo sanitario + evento
Producción huevos	Material/lote	Huevos fértiles, descartes, peso	Entrada/producción/descarte
Incubadora	Inventario huevos/lotos	Nacimientos, descartes, condiciones	Producción pollitos / merma
Engorde	Lote, alimento, costos	Pesos, consumo, mortalidad, salida	Consumos y cierre productivo

23. Recomendación técnica de integración

Usar esta arquitectura:

React / Mobile App



Backend App Avícola



Integration Layer



SAP S/4HANA APIs / OData / Middleware

No usar:

React → SAP directo

No usar:

App → Tablas HANA

SAP debe exponer APIs mediante usuarios técnicos, roles y escenarios/arreglos de comunicación. En SAP S/4HANA, los **communication arrangements** definen qué sistema, usuario y APIs pueden comunicarse con SAP.

24. Recomendación de gobierno

Debe existir una matriz formal por cada proceso:

Campo	Definición requerida
Proceso	Recepción aves, consumo alimento, mortalidad, etc.
Sistema mandante	SAP o app
Documento SAP origen	OC, STO, material, lote
Documento app	Registro operativo
Validaciones	Cantidad, stock, capacidad, período
Aprobador	Rol administrativo
API SAP	Servicio definido
Documento SAP destino	Material document, custom object, notificación
Reverso	Cómo se anula
Conciliación	Cómo se valida app vs SAP
Evidencia	Dónde se guarda
Responsable	Área dueña

25. Decisión crítica antes de avanzar

La empresa debe cerrar estas cinco definiciones en SAP:

1. **El ave viva será inventario valorizado o solo población productiva.**
2. **El galpón será almacén SAP, ubicación técnica o solo dimensión operativa.**
3. **El lote productivo será batch, orden interna, orden de producción o custom object.**
4. **La mortalidad generará movimiento de inventario o solo indicador/costo.**
5. **Bioseguridad vivirá en SAP QM/custom o solo en la app con resumen a SAP.**

Sin esas cinco decisiones, la integración puede funcionar técnicamente, pero quedará débil para costeo, trazabilidad y auditoría.

26. Recomendación final

Configuren SAP con esta base mínima:

MM + IM/EWM + CO + PM/EAM + QM opcional + DMS/custom objects + APIs
OData

Y permitan que la app haga solo esto:

- capturar operación real
- validar contra SAP
- evidenciar
- corregir antes de aprobar
- aprobar administrativamente
- enviar eventos aprobados
- recibir documento SAP generado
- conciliar

SAP debe conservar el poder sobre:

- compras
- transferencias
- inventario
- costos
- maestros
- documentos oficiales
- cierres
- reversos
- contabilidad